

PENGARUH UKURAN PARTIKEL KARBON AKTIF PADA ADSORPSI ION LOGAM TEMBAGA (II)

Hilmy Azry

D-IV Nanoteknologi Pangan, Politeknik AKA Bogor

hilmyazri@gmail.com

Abstrak

Adsorpsi merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengurangi kandungan ion logam berat dalam air, termasuk ion tembaga(II) (Cu^{2+}) yang banyak dijumpai pada limbah industri dan berpotensi menyebabkan toksisitas lingkungan. Pada percobaan ini, karbon aktif dengan variasi ukuran partikel digunakan untuk mempelajari pengaruh luas permukaan dan karakteristik fisik adsorben terhadap kemampuan penjerapan ion Cu^{2+} . Proses adsorpsi dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan membandingkan perubahan absorbansi larutan setelah kontak dengan karbon aktif berukuran berbeda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel karbon aktif, semakin besar efektivitas adsorpsi yang ditunjukkan oleh penurunan konsentrasi ion Cu^{2+} dalam larutan. Percobaan ini menegaskan bahwa ukuran partikel merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas dan efisiensi adsorpsi logam berat, sehingga relevan dalam perancangan teknologi pengolahan air berbasis material karbon aktif.

Kata kunci: Karbon aktif, Ukuran partikel, Adsorpsi, Ion Cu^{2+} , Spektrofotometri UV-Vis.

Abstract

Adsorption is an effective method for reducing heavy metal ions in water, including copper(II) ions (Cu^{2+}), which are commonly found in industrial wastewater and pose environmental toxicity risks. In this experiment, activated carbon with various particle sizes was used to investigate how surface area and physical characteristics of the adsorbent influence the adsorption efficiency of Cu^{2+} ions. The adsorption process was evaluated using UV-Vis spectrophotometry by observing changes in the absorbance of the solution after contact with activated carbon of different particle sizes. The findings indicate that smaller particle sizes provide higher adsorption effectiveness due to increased surface area and greater accessibility to active sites. This experiment highlights the significant role of particle size in determining the capacity and efficiency of heavy metal adsorption, offering valuable insight for designing water treatment systems utilizing activated carbon-based materials.

Keywords: Activated carbon, Particle size, Adsorption, Copper(II) ions, UV-Vis.

PENDAHULUAN

Pencemaran logam berat merupakan salah satu isu lingkungan yang paling penting dalam bidang kimia lingkungan dan rekayasa material. Di antara berbagai logam berat, ion tembaga(II) (Cu^{2+}) termasuk salah satu kontaminan yang banyak dijumpai pada limbah industri seperti pelapisan logam (electroplating), industri elektronik, pembuatan baterai, tekstil, serta proses pengolahan bijih. Walaupun tembaga

merupakan unsur esensial dalam jumlah kecil, konsentrasi Cu^{2+} yang berlebihan dapat menyebabkan toksisitas serius, seperti kerusakan hati, iritasi gastrointestinal, stres oksidatif, hingga gangguan sistem saraf. Oleh karena itu, keberadaan Cu^{2+} dalam air limbah harus dikendalikan melalui metode pemurnian yang efektif, aman, dan ekonomis.

Salah satu metode penanganan logam berat yang paling banyak digunakan adalah proses

adsorpsi, yaitu proses penjerapan ion atau molekul ke permukaan material padat. Karbon aktif menjadi adsorben yang sangat populer karena memiliki luas permukaan tinggi, struktur pori berkembang, stabilitas kimia yang baik, serta biaya produksi yang relatif rendah. Karbon aktif dapat berinteraksi dengan ion logam melalui mekanisme adsorpsi fisik, pertukaran ion, ataupun interaksi permukaan seperti kompleksasi dengan gugus fungsional oksigen (misalnya $-OH$, $-COOH$, dan $-C=O$).

Ukuran partikel karbon aktif merupakan faktor penting yang memengaruhi kapasitas dan laju adsorpsi. Secara prinsip, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan spesifik yang tersedia untuk interaksi dengan ion Cu^{2+} . Partikel yang lebih kecil juga mempercepat difusi ion logam menuju pori-pori internal, sehingga meningkatkan efisiensi penjerapan. Sebaliknya, partikel yang lebih besar memiliki jalur difusi yang lebih panjang dan aksesibilitas pori yang lebih rendah. Variasi ukuran partikel dapat memengaruhi karakteristik pori, distribusi luas permukaan, serta dinamika kontak antara adsorben dan adsorbat. Oleh karena itu, memahami hubungan antara ukuran partikel karbon aktif dan kapasitas adsorpsi sangat penting untuk merancang proses pemurnian air yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, percobaan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana ukuran partikel karbon aktif

Pembuatan sampel:

Ditimbang 0,1 gram karbon aktif 325 mesh menggunakan neraca analitik dengan wadah kaca arloji.

Preparasi sampel:

Dimasikan larutan induk Cu 50 ppm dan 0,1 gram karbon aktif 325 mesh kedalam gelas piala letakan diatas hotplate dan aduk dengan magnetic stirrer selama 60 menit. Selama pengadukan diambil 10 mL larutannya setiap 20 menit sekali yang selanjutnya disaring dengan kertas saring lalu diambil filtratnya. Dipipet 5 mL filtrat kemudian dimasukkan kedalam labu takar 10 mL yang sudah berisi 1,6 buffer asetat pH 5,5 dengan 0,4 mL mirexide 0,005 M kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok 6

Nama Sampel	Absorbansi
-------------	------------

memengaruhi kemampuan adsorpsi terhadap ion Cu^{2+} . Melalui pengamatan perubahan konsentrasi ion tembaga setelah kontak dengan karbon aktif berukuran berbeda, penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara sifat fisik adsorben dan kinerja penyerapan, sehingga dapat mendukung pengembangan metode pengolahan limbah yang lebih efektif.

METODE

Pada percobaan ini menggunakan alat yaitu Hot plate, magnetic stirrer, gelas piala 100 mL, gelas piala 250 mL, gelas piala 500 mL, gelas ukur 100 mL, kaca arloji, neraca analitik, 325 mesh serta bahan yaitu karbon aktif $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, buffer asetat pH 5,5 dan mirexide. Pada percobaan kali ini dilakukan uji pengaruh ukuran dari karbon aktif terhadap kemampuan adsorbsinya dalam mengadsorpsi logam Cu. Percobaan ini meliputi :

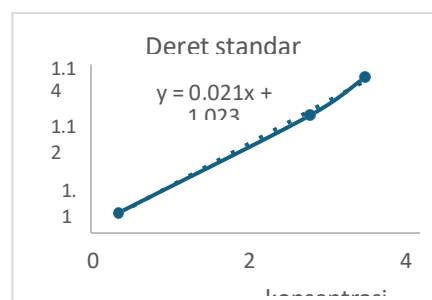
Pembuatan larutan induk Cu 50 ppm:

Ditimbang 0,0098 gram $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kemudian masukan kedalam labu takar 50 mL, tambahkan aquades kemudian ditera dan dihomogenkan

Spl 325 mesh 20'	3,5618
Spl 325 mesh 40'	2,5544
Spl 325 mesh 60'	2,8781

Deret Standar

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
0,5	1,0343
4	1,1038
5	1,1308



Data Kelompok 7

Nama Sampel	Absorbansi
Spl 200 mesh 20'	2,6073
Spl 200 mesh 40'	1,4893
Spl 200 mesh 60'	1,7513

Data hasil percobaan menunjukkan bahwa ukuran partikel karbon aktif berpengaruh terhadap absorbansi larutan ion logam Cu(II) setelah proses adsorpsi, yang diukur melalui spektrofotometer UV-Vis. Untuk kelompok dengan ukuran 325 mesh, absorbansi terendah diperoleh pada waktu kontak 40 menit (2,5544), sedangkan kelompok 200 mesh menunjukkan tren yang berbeda dengan nilai absorbansi awal lebih tinggi (2,6037 pada 20 menit) dan kemudian menurun secara tidak linear pada variasi waktu kontak 40' dan 60'. Pola perubahan absorbansi ini mencerminkan kemampuan karbon aktif dalam mengadsorpsi ion Cu(II) dari larutan, di mana penurunan absorbansi berarti lebih banyak ion Cu(II) yang teradsorpsi dari larutan ke permukaan karbon aktif.

Adsorpsi ion tembaga (Cu^{2+}) merupakan fenomena yang banyak diteliti karena tingginya kecenderungan Cu^{2+} untuk menyebabkan pencemaran air dan toksisitas pada organisme hidup. Ion Cu^{2+} dikenal sebagai logam berat yang berbahaya jika berada di atas ambang konsentrasi tertentu dalam lingkungan perairan karena dapat terakumulasi dalam jaringan biologi serta menyebabkan kerusakan sel dan organ tubuh.

Perubahan ukuran partikel adsorben mempengaruhi luas permukaan spesifik dan distribusi pori, yang merupakan parameter utama dalam adsorpsi. Karbon aktif dengan ukuran partikel yang lebih kecil umumnya memiliki luas permukaan per unit massa yang lebih besar dibandingkan ukuran partikel yang lebih besar, sehingga menyediakan lebih banyak situs aktif untuk berinteraksi dengan ion dalam larutan. Sebagai contoh, penelitian pada karbon aktif dari kulit pisang found bahwa ukuran partikel yang lebih kecil secara signifikan meningkatkan penyerapan ion Cu karena luas permukaan yang lebih besar dan akses pori yang lebih mudah untuk difusi ion Cu^{2+} ke dalam struktur adsorben [1]. Ini konsisten dengan tren absorbansi yang lebih rendah

pada sampel karbon aktif ukuran yang lebih halus (misalnya 325 mesh), menandakan adsorpsi Cu^{2+} yang lebih efektif.

Fenomena ini dijelaskan secara teoretis dalam studi adsorpsi Cu^{2+} yang menggunakan karbon aktif sebagai adsorben. Ouakouak & Youcef (dalam jurnal *Larhyss*) menyatakan bahwa karbon aktif powder efektif mengadsorpsi ion Cu^{2+} , dan kinetika adsorpsi dapat dimodelkan dengan persamaan kinetika tergantung pada sifat permukaan adsorben serta ukuran partikel, yang mempengaruhi laju difusi ion ke dalam pori-pori adsorben.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kapasitas adsorpsi adalah waktu kontak antara adsorben dan larutan adsorbat. Data kelompok menunjukkan variasi absorbansi pada 20', 40', hingga 60', menunjukkan bahwa tidak hanya ukuran partikel, tetapi juga waktu kontak berperan dalam pencapaian keadaan ekuilibrium adsorpsi. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar proses adsorpsi, di mana waktu yang lebih panjang memberikan kesempatan lebih luas bagi molekul ion untuk berdifusi dan menempati lokasi aktif di permukaan adsorben sampai mencapai keseimbangan (state of adsorption equilibrium). Karena itu, variasi absorbansi dengan waktu tersebut mengindikasikan bahwa proses adsorpsi belum selalu mencapai titik jenuh dalam jangka waktu tertentu, terutama pada ukuran partikel yang berbeda.

Secara keseluruhan, data absorbansi menegaskan bahwa semakin halus ukuran partikel karbon aktif (mesh lebih tinggi), semakin efektif adsorpsi ion Cu^{2+} dari larutan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa peningkatan luas permukaan dan ketersediaan situs aktif pada adsorben berukuran lebih kecil meningkatkan kapasitas dan efisiensi adsorpsi ion logam seperti Cu^{2+} .

KESIMPULAN

Hasil percobaan menunjukkan bahwa ukuran partikel karbon aktif berpengaruh nyata terhadap kemampuan adsorpsi ion Cu^{2+} . Karbon aktif dengan ukuran partikel lebih halus (mesh lebih tinggi) memiliki efektivitas adsorpsi yang lebih besar,

ditunjukkan oleh nilai absorbansi larutan yang lebih rendah setelah proses kontak. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan spesifik dan jumlah situs aktif lebih besar, sehingga meningkatkan interaksi antara adsorben dan ion Cu^{2+} dalam larutan. Variasi waktu kontak turut memengaruhi proses adsorpsi, namun faktor dominan tetap berasal dari ukuran partikel. Secara keseluruhan, data percobaan mendukung literatur yang menegaskan bahwa pengecilan ukuran partikel karbon aktif meningkatkan kapasitas dan efisiensi adsorpsi logam berat, termasuk ion tembaga(II).

DAFTAR PUSTAKA

Imelda, D., Khanza, A., & Wulandari, D. (2019). *Pengaruh ukuran partikel dan*

suhu terhadap penyerapan logam tembaga (Cu) dengan arang aktif dari kulit pisang kepok (Musa paradisiaca formatypica). Jurnal Teknologi, 6(2).
<https://doi.org/10.31479/jtek.v6i2.10>

Aditya, K., Yusnimar, & Zultiniar. (2025). *Penentuan Model Isoterm Adsorpsi Ion Cu(II) Pada Karbon Aktif Tempurung Kelapa*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Teknik dan Sains (JOM).

Ouakouak, A. K., & Youcef, L. (2023). *Adsorption of Cu^{2+} Ions on Powder Activated Carbon and a Sodique Bentonite*. Larhyss Journal.

